# CORRIGÉ — ÉVALUATION : POURCENTAGES ET GRANDEURS

Chapitres 1 et 2 — Classe de 4e — Version A

## Exercice 1 — QCM

**1.** *Un article coûte 80 €. Après une réduction de 15 %, son nouveau prix est…*

80 × (1 − 0,15) = 80 × 0,85 = 68 €. *(12 € est le montant de la réduction, pas le nouveau prix.)*

> **Réponse A : 68 €**

**2.** *Une voiture parcourt 126 km en 1 h 30. Sa vitesse moyenne est…*

1 h 30 = 1,5 h, donc v = 126 ÷ 1,5 = 84 km/h.

> **Réponse A : 84 km/h**

**3.** *Un débit de 250 L en 5 min correspond, en L/h, à…*

1 h = 12 × 5 min, donc 250 × 12 = 3 000 L/h.

> **Réponse B : 3 000 L/h**

**4.** *Le volume d'un pavé droit de 3 cm × 4 cm × 5 cm est…*

V = 3 × 4 × 5 = 60 cm³.

> **Réponse A : 60 cm³**

## Exercice 2 — Le ticket de caisse

**a)** *Montant total des trois articles, avant la remise.*

18 + 24 + 8 = 50

> **Total avant remise : 50 €**

**b)** *Montant à payer après la remise de 10 %.*

10 % de 50 € = 5 €, donc 50 − 5 = 45.

Ou en un seul calcul : 50 × 0,90 = 45.

> **Léa doit payer 45 €**

**c)** *Pourcentage du total que représente le t-shirt (24 €).*

24 ÷ 50 = 0,48 = 48 %.

> **Le t-shirt représente 48 % du total**

## Exercice 3 — Tableau et graphique

**a)** *Compléter la case vide du tableau (30 min).*

La vitesse est constante : le TER avance de 8 km toutes les 10 min.

16 + 8 = 24. *(Vérification : 24 + 8 = 32, c'est bien la case de 40 min.)*

> **Distance à 30 min : 24 km**

**b)** *Vitesse du TER en km/min, puis en km/h.*

En 10 min il parcourt 8 km : 8 ÷ 10 = 0,8 km/min.

1 h = 60 min : 0,8 × 60 = 48.

> **Vitesse : 0,8 km/min = 48 km/h**

**c)** *Temps pour parcourir 60 km, en heures et minutes.*

60 ÷ 48 = 1,25 h, et 0,25 h = 15 min.

Autre méthode : 60 ÷ 0,8 = 75 min = 60 min + 15 min.

> **Durée : 1 h 15 min**

## Exercice 4 — Vrai ou faux, à justifier

*Calculer le salaire dans deux ans, puis dire si l'employé a raison.*

Salaire de départ : 2 000 €. Hausse de 8 % : 2 000 × 1,08 = **2 160 €**.

Baisse de 8 % : 2 160 × 0,92 = **1 987,20 €**.

Pourquoi ? Chaque pourcentage s'applique au résultat précédent. La hausse est de 8 % de 2 000 = 160 €, mais la baisse est de 8 % de **2 160** = 172,80 €. On perd plus qu'on n'a gagné.

> **Faux : l'employé a tort. Son salaire dans deux ans est de 1 987,20 €, et non 2 000 €.**

## Exercice 5 — Problème : la Tesla Model 3

**a)** *Distance avec la batterie chargée à 100 % (60 kWh).*

60 ÷ 15 = 4 : la batterie permet 4 « tranches » de 100 km.

> **Autonomie : 400 km**

**b)** *Distance avec la batterie chargée à 85 %.*

85 % de 60 = 0,85 × 60 = 51 kWh ; 51 ÷ 15 = 3,4 ; 3,4 × 100 = 340.

Autre méthode : 85 % de 400 km = 0,85 × 400 = 340 km.

> **Autonomie : 340 km**

**c)** *Pourcentage de batterie restant après 140 km (départ à 85 %).*

140 km consomment 140 ÷ 100 × 15 = 21 kWh. Il reste 51 − 21 = 30 kWh, et 30 ÷ 60 = 0,5.

Autre méthode : 140 km, c'est 140 ÷ 400 = 35 % de la batterie, donc 85 % − 35 % = 50 %.

> **Il reste 50 % de la batterie**

# CORRIGÉ — ÉVALUATION : POURCENTAGES ET GRANDEURS

Chapitres 1 et 2 — Classe de 4e — Version B

## Exercice 1 — QCM

**1.** *Un article coûte 90 €. Après une réduction de 20 %, son nouveau prix est…*

90 × (1 − 0,20) = 90 × 0,80 = 72 €. *(18 € est le montant de la réduction, pas le nouveau prix.)*

**Réponse A : 72 €**

**2.** *Un cycliste parcourt 108 km en 2 h 30. Sa vitesse moyenne est…*

2 h 30 = 2,5 h, donc v = 108 ÷ 2,5 = 43,2 km/h.

**Réponse A : 43,2 km/h**

**3.** *Un débit de 180 L en 3 min correspond, en L/h, à…*

180 ÷ 3 = 60 L par minute, et 60 × 60 = 3 600 L/h.

**Réponse B : 3 600 L/h**

**4.** *Le volume d'un pavé droit de 2 cm × 5 cm × 6 cm est…*

V = 2 × 5 × 6 = 60 cm³.

**Réponse A : 60 cm³**

## Exercice 2 — Le ticket de caisse

**a)** *Montant total des trois articles, avant la remise.*

32 + 14 + 4 = 50

**Total avant remise : 50 €**

**b)** *Montant à payer après la remise de 10 %.*

10 % de 50 € = 5 €, donc 50 − 5 = 45.

Ou en un seul calcul : 50 × 0,90 = 45.

**Léa doit payer 45 €**

**c)** *Pourcentage du total que représente le sweat (32 €).*

32 ÷ 50 = 0,64 = 64 %.

**Le sweat représente 64 % du total**

## Exercice 3 — Tableau et graphique

**a)** *Compléter la case vide du tableau (30 min).*

La vitesse est constante : le TER avance de 7 km toutes les 10 min.

14 + 7 = 21. *(Vérification : 21 + 7 = 28, c'est bien la case de 40 min.)*

> **Distance à 30 min : 21 km**

**b)** *Vitesse du TER en km/min, puis en km/h.*

En 10 min il parcourt 7 km : 7 ÷ 10 = 0,7 km/min.

1 h = 60 min : 0,7 × 60 = 42.

> **Vitesse : 0,7 km/min = 42 km/h**

**c)** *Temps pour parcourir 63 km, en heures et minutes.*

63 ÷ 42 = 1,5 h, et 0,5 h = 30 min.

Autre méthode : 63 ÷ 0,7 = 90 min = 60 min + 30 min.

> **Durée : 1 h 30 min**

## Exercice 4 — Vrai ou faux, à justifier

*Calculer le salaire dans deux ans, puis dire si l'employé a raison.*

Salaire de départ : 2 500 €. Hausse de 6 % : 2 500 × 1,06 = **2 650 €**.

Baisse de 6 % : 2 650 × 0,94 = **2 491 €**.

Pourquoi ? Chaque pourcentage s'applique au résultat précédent. La hausse est de 6 % de 2 500 = 150 €, mais la baisse est de 6 % de **2 650** = 159 €. On perd plus qu'on n'a gagné.

> **Faux : l'employé a tort. Son salaire dans deux ans est de 2 491 €, et non 2 500 €.**

## Exercice 5 — Problème : la Tesla Model 3

**a)** *Distance avec la batterie chargée à 100 % (54 kWh).*

54 ÷ 12 = 4,5 : la batterie permet 4,5 « tranches » de 100 km.

> **Autonomie : 450 km**

**b)** *Distance avec la batterie chargée à 80 %.*

80 % de 54 = 0,80 × 54 = 43,2 kWh ; 43,2 ÷ 12 = 3,6 ; 3,6 × 100 = 360.

Autre méthode : 80 % de 450 km = 0,80 × 450 = 360 km.

> **Autonomie : 360 km**

**c)** *Pourcentage de batterie restant après 180 km (départ à 80 %).*

180 km consomment 180 ÷ 100 × 12 = 21,6 kWh. Il reste 43,2 − 21,6 = 21,6 kWh, et 21,6 ÷ 54 = 0,4.

Autre méthode : 180 km, c'est 180 ÷ 450 = 40 % de la batterie, donc 80 % − 40 % = 40 %.

> **Il reste 40 % de la batterie**